PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

Pertemuan 5 - Aplikasi Pertama dan Widget Dasar Flutter

Dosen Pengampu : Kharis Hudaiby Hanif, S.Pd., M.Kom

Disusun Oleh :

WIBOWO PRAWIRO

2340304033

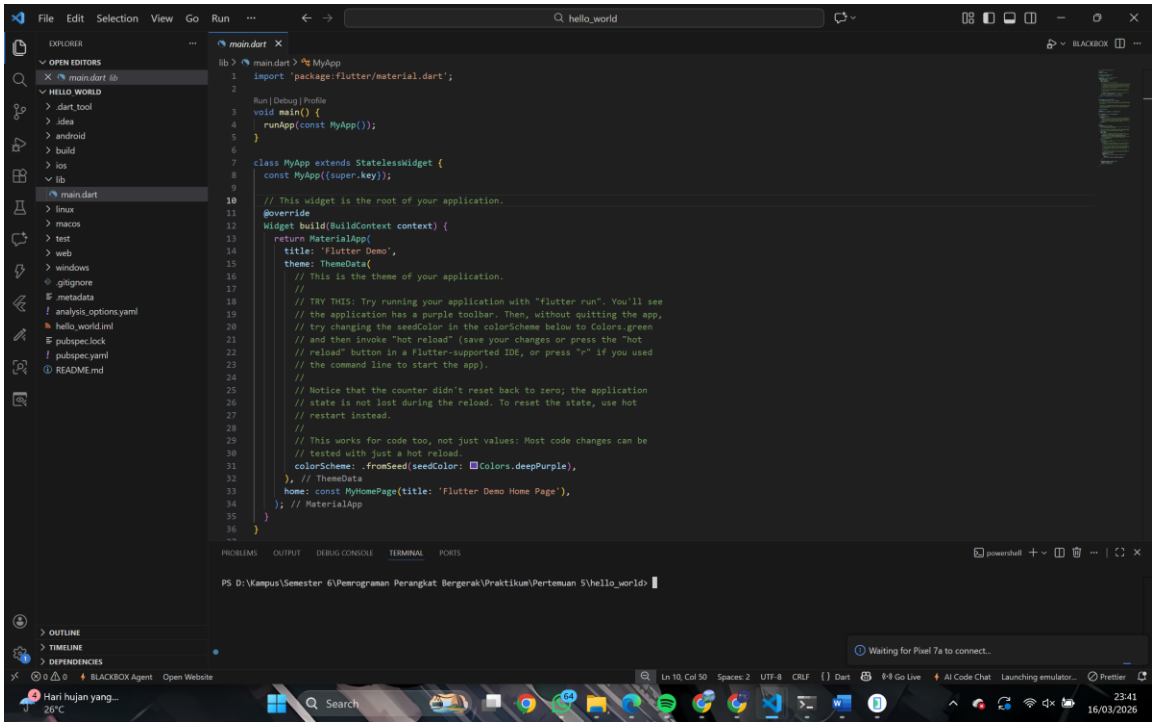
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

FAKULTAS TEKNIK

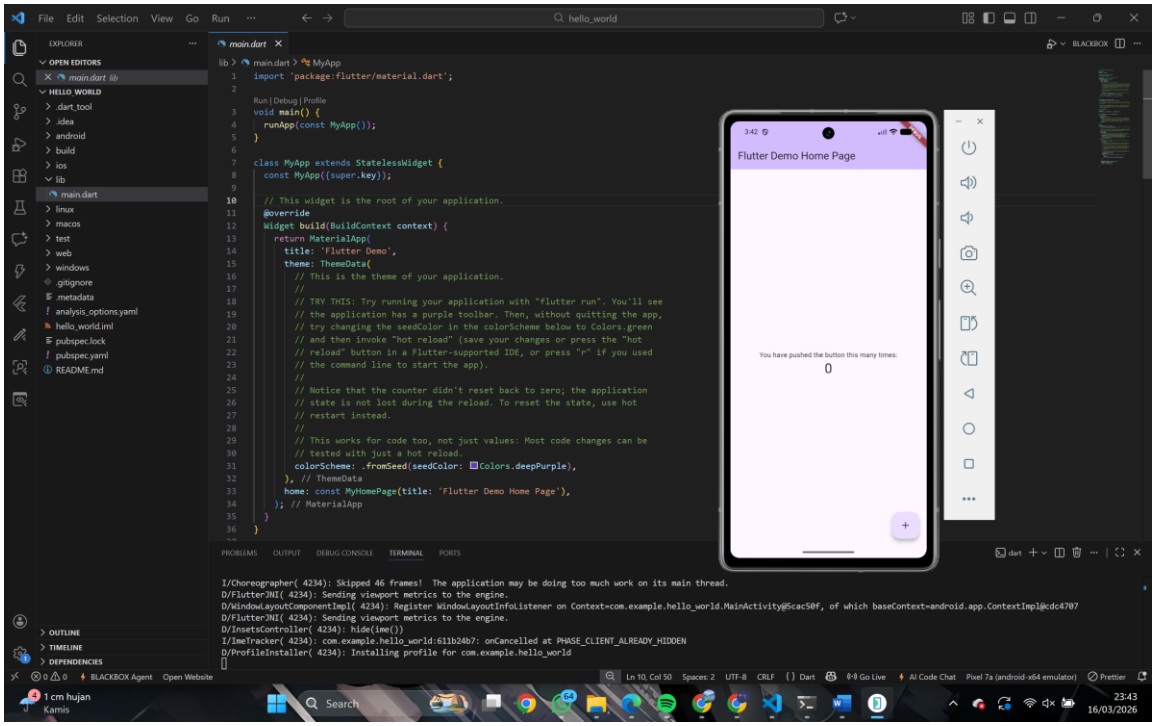
TEKNIK KOMPUTER

2025

Praktikum 1: Membuat Project Flutter Baru



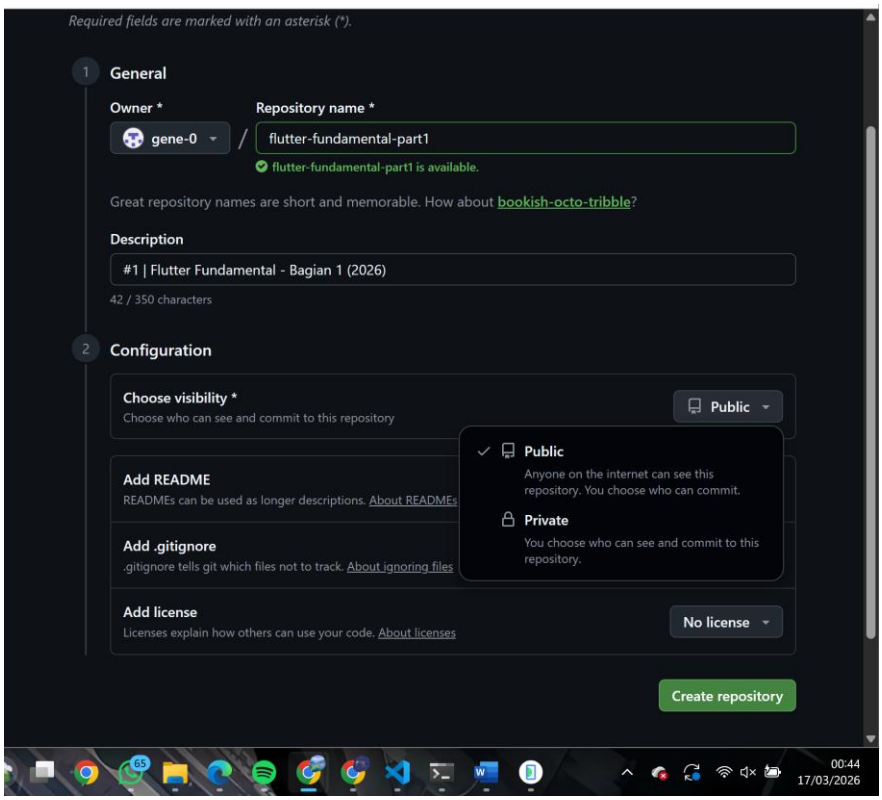
Praktikum 2: Menghubungkan Perangkat Android atau Emulator



Praktikum 3: Membuat Repository GitHub dan Laporan Praktikum

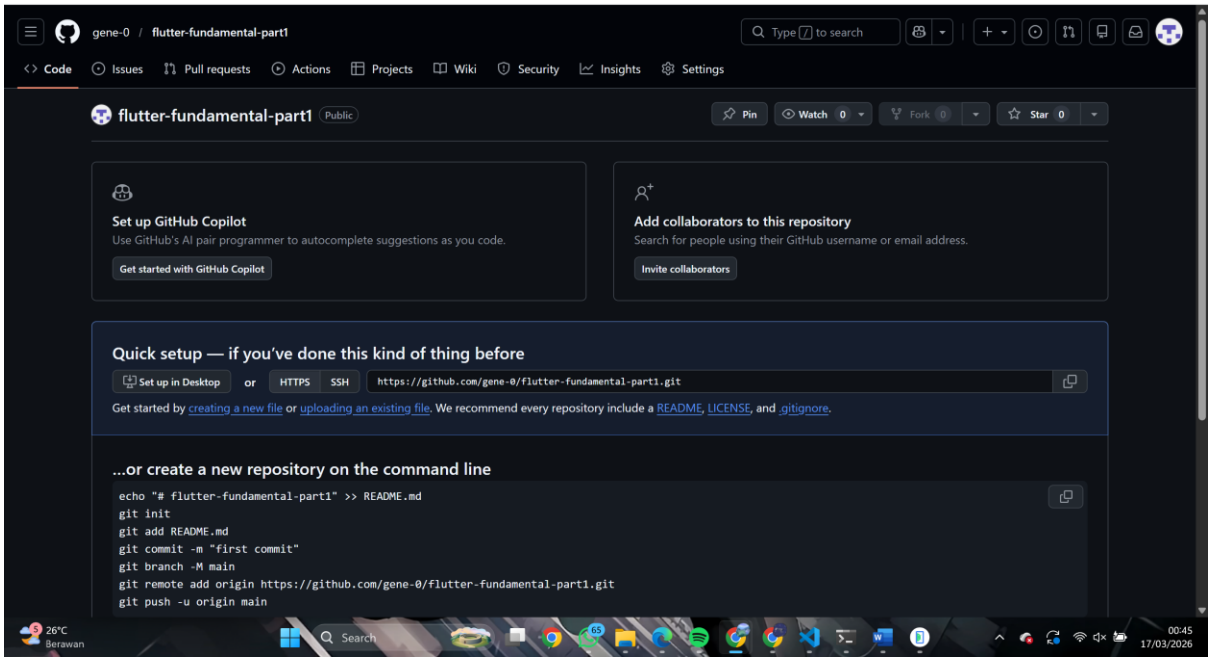
Langkah 1:

Login ke akun GitHub Anda, lalu buat repository baru dengan nama "**flutter-fundamental-part1**"



Langkah 2:

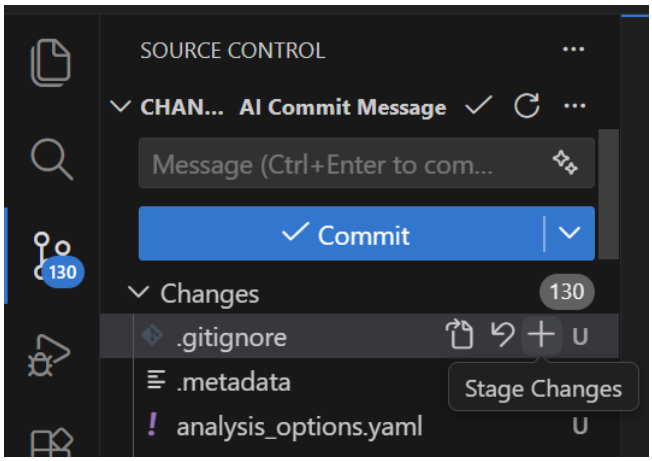
Lalu klik tombol "**Create repository**" lalu akan tampil seperti gambar berikut.



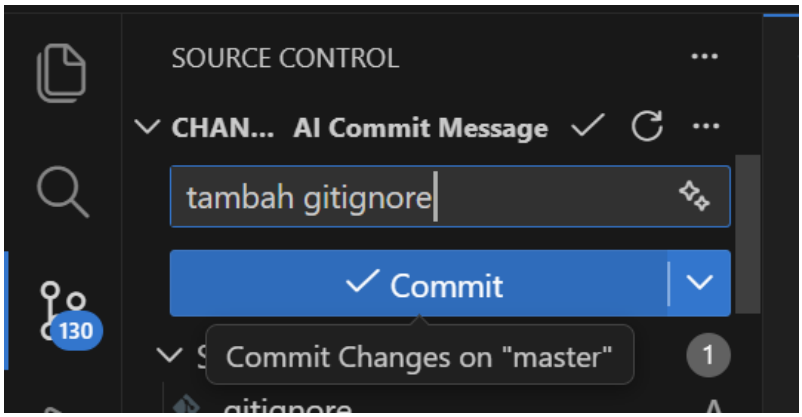
Langkah 3:

Kembali ke VS code, project flutter hello_world, buka terminal pada menu **Terminal > New Terminal**. Lalu ketik perintah berikut untuk inisialisasi git pada project Anda.

Langkah 4:
Pilih menu **Source Control** di bagian kiri, lalu lakukan **stages** (+) pada file **.gitignore** untuk mengunggah file pertama ke repository GitHub.

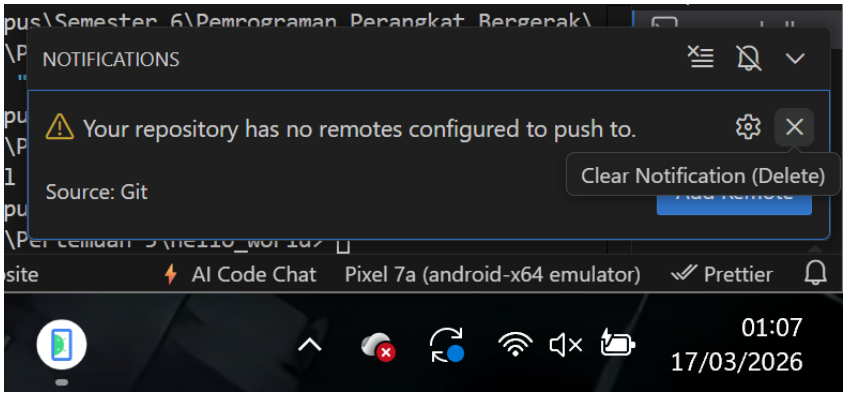


Langkah 5:
Beri pesan commit "**tambah gitignore**" lalu klik **Commit** (✓)



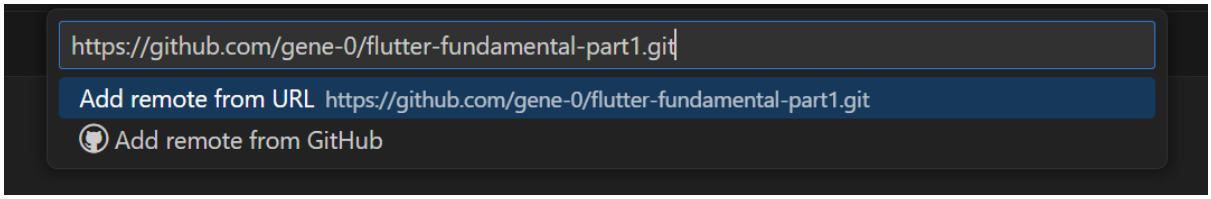
Langkah 7:

Di pojok kanan bawah akan tampil seperti gambar berikut. Klik "**Add Remote**"

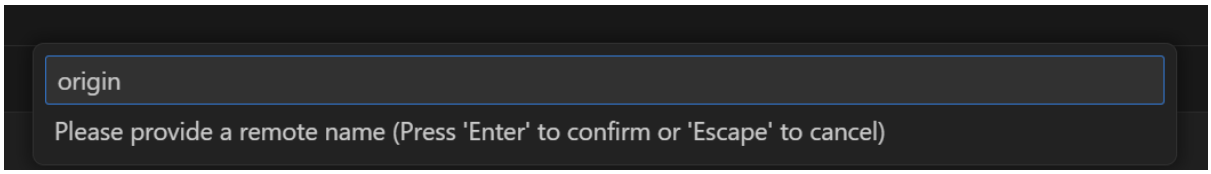


Langkah 8:

Salin tautan repository Anda dari browser ke bagian ini, lalu klik **Add remote**

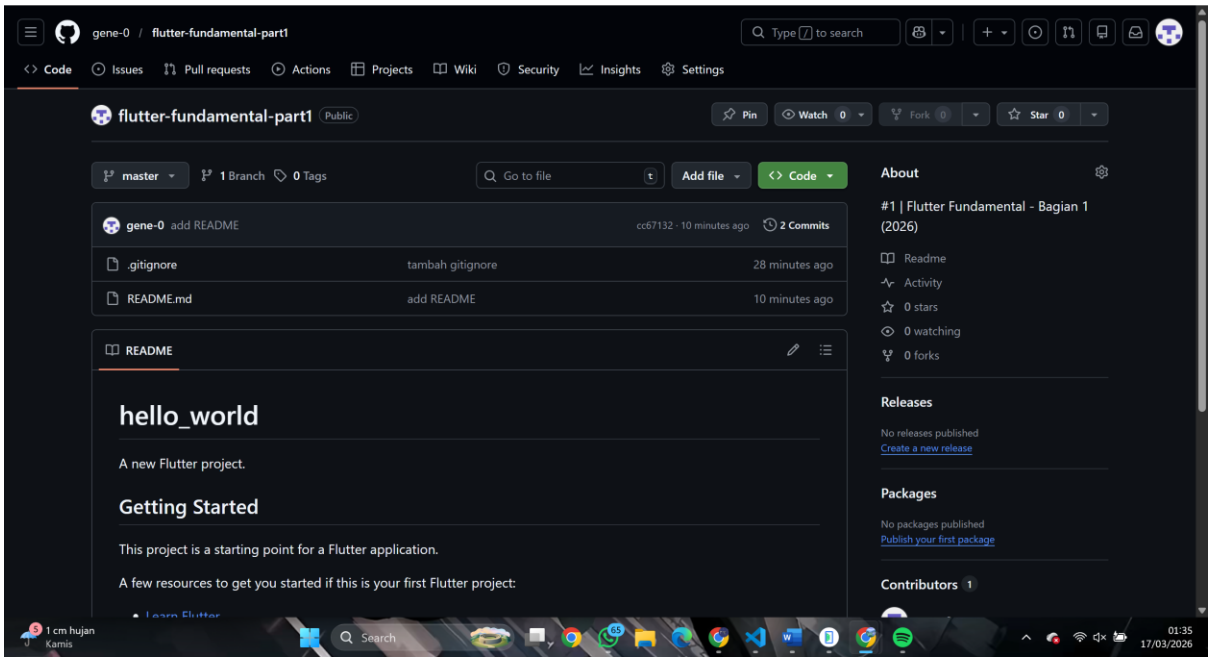


Setelah berhasil, tulis remote name dengan "**origin**"



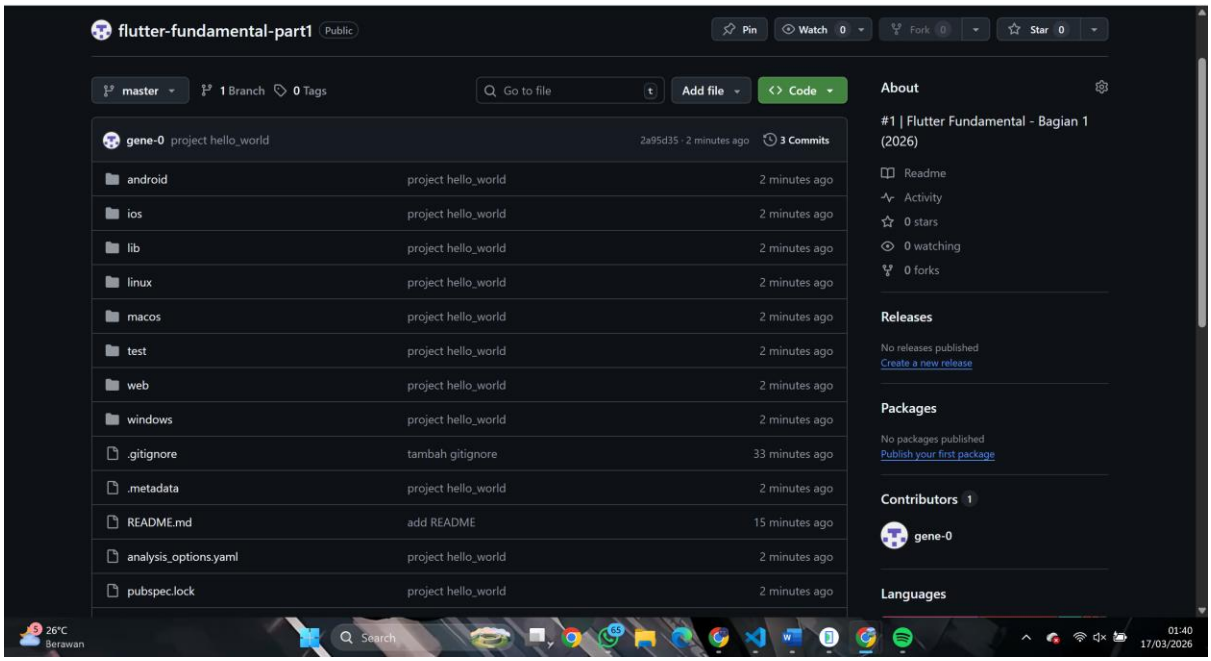
Langkah 9:

Lakukan hal yang sama pada file **README.md** mulai dari Langkah 4. Setelah berhasil melakukan push, masukkan username GitHub Anda dan password berupa token yang telah dibuat (pengganti password konvensional ketika Anda login di browser GitHub). Reload halaman repository GitHub Anda, maka akan tampil hasil push kedua file tersebut seperti gambar berikut.



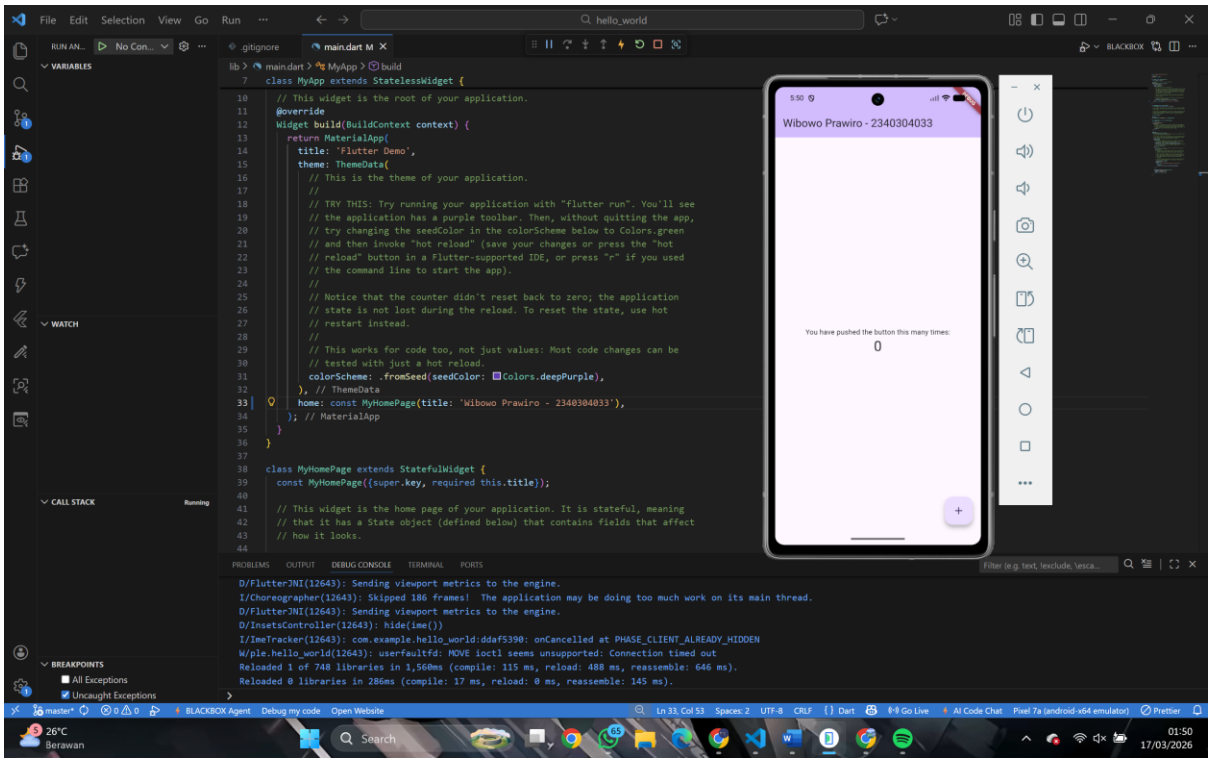
Langkah 10:

Lakukan push juga untuk semua file lainnya dengan pilih **Stage All Changes**. Beri pesan commit "**project hello_world**". Maka akan tampil di repository GitHub Anda seperti berikut.



Langkah 11:

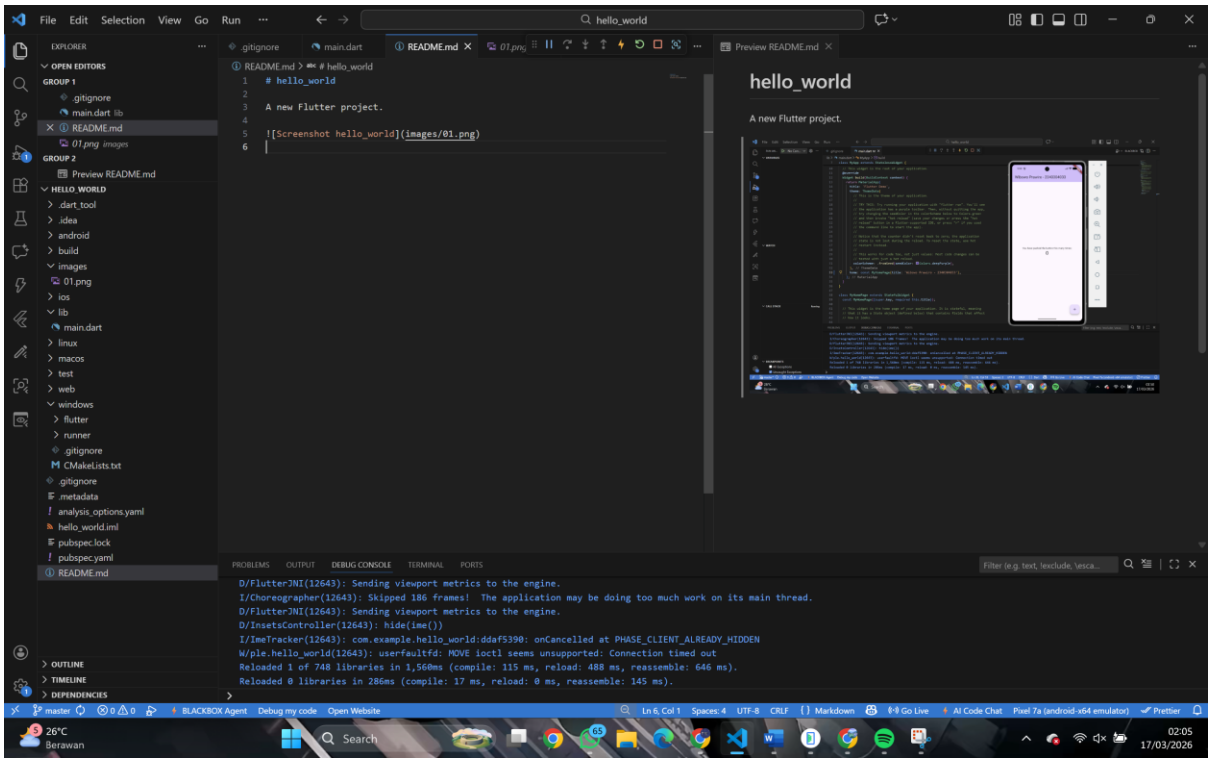
Kembali ke VS Code, ubah platform di pojok kanan bawah ke emulator atau device atau bisa juga menggunakan browser Chrome. Lalu coba running project **hello_world** dengan tekan **F5** atau **Run > Start Debugging**. Tunggu proses kompilasi hingga selesai, maka aplikasi flutter pertama Anda akan tampil seperti berikut.



Langkah 12:

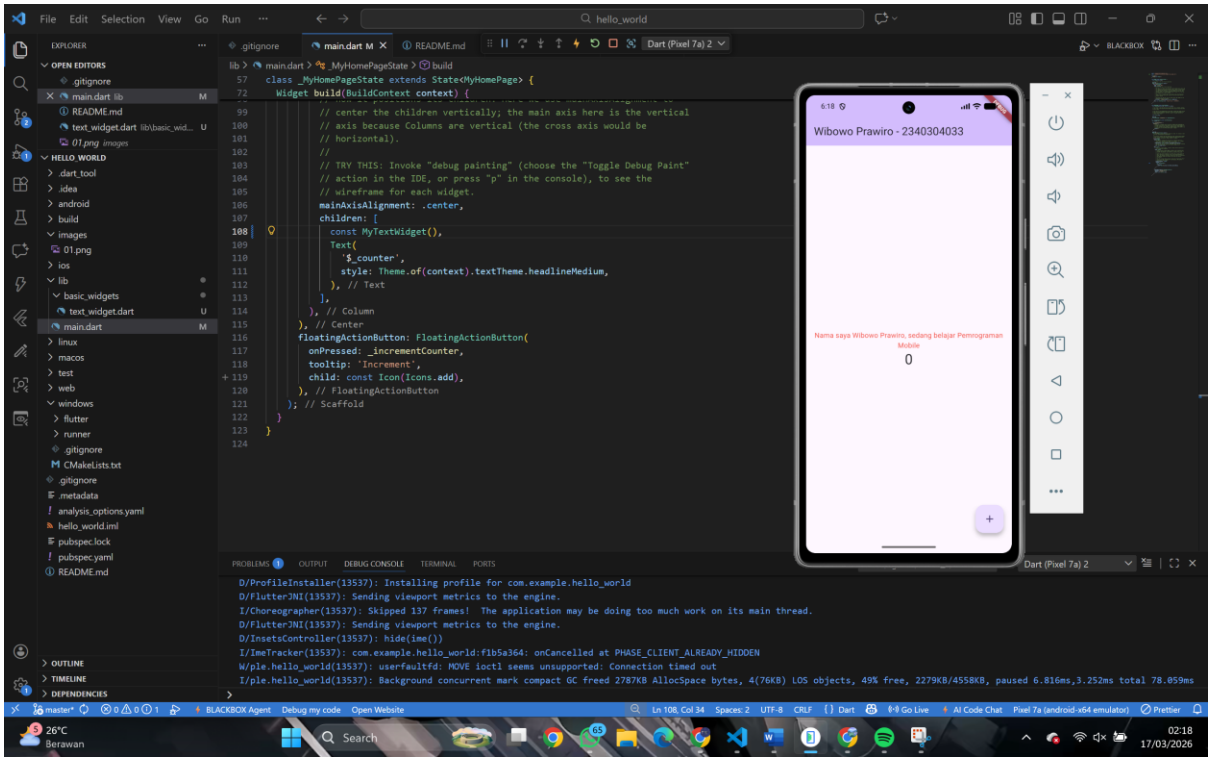
Silakan screenshot seperti pada Langkah 11, namun teks yang ditampilkan dalam aplikasi berupa nama lengkap Anda. Simpan file screenshot dengan nama **01.png** pada

folder **images** (buat folder baru jika belum ada) di project hello_world Anda. Lalu ubah isi README.md seperti berikut, sehingga tampil hasil screenshot pada file README.md. Kemudian push ke repository Anda.



Praktikum 4: Menerapkan Widget Dasar

Langkah 1: Text Widget



Langkah 2: Image Widget

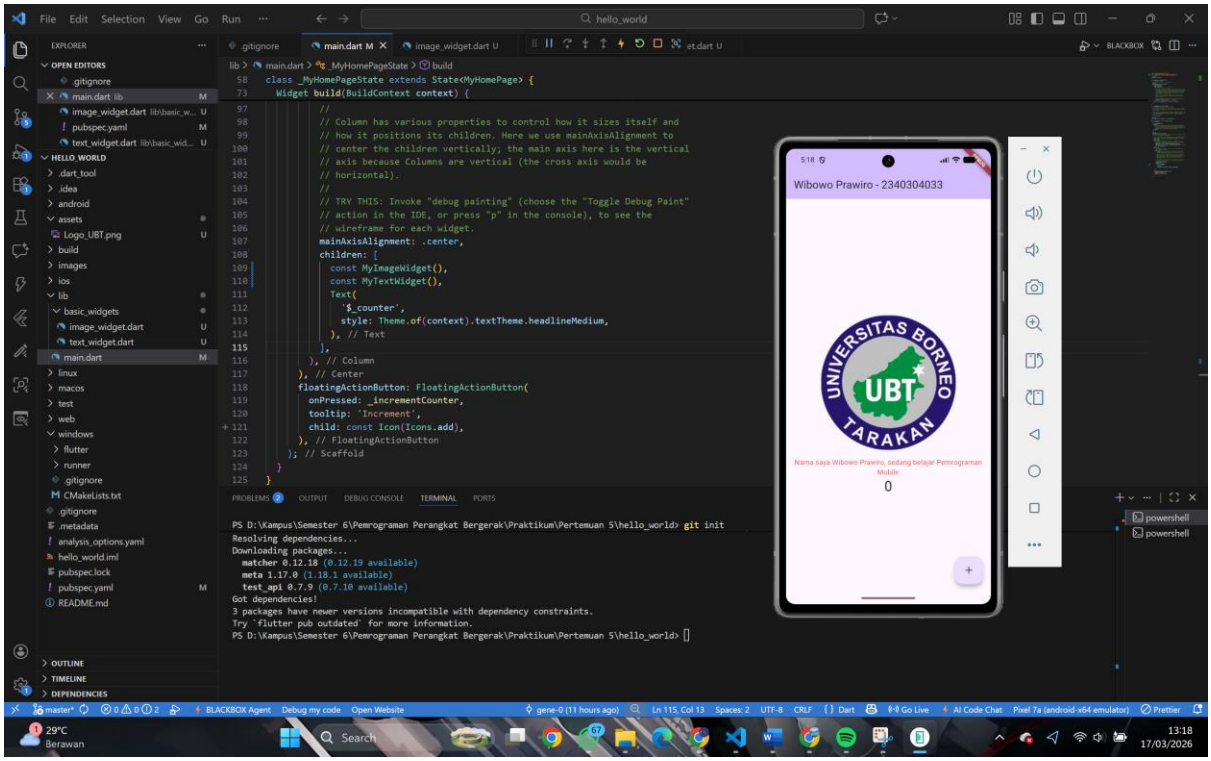
Buat sebuah file image_widget.dart di dalam folder basic_widgets dengan isi kode berikut.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MyImageWidget extends StatelessWidget {
  const MyImageWidget({Key? key}) : super(key: key);    Parameter 'key' could be a sup

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Image(image: AssetImage("assets/Logo_UBT.png"));
  }
}
```

Lakukan penyesuaian asset pada file pubspec.yaml dan tambahkan file logo Anda di folder assets project hello_world.

```
uses-material-design: true
assets:
  - assets/Logo_UBT.png
# To add assets to your application, add an assets sec
```

Jangan lupa sesuaikan kode dan import di file main.dart kemudian akan tampil gambar seperti berikut.



Praktikum 5: Menerapkan Widget Material Design dan iOS Cupertino

Langkah 1: Cupertino Button dan Loading Bar

Buat file di basic_widgets > loading_cupertino.dart. Import stateless widget dari material dan cupertino. Lalu isi kode di dalam method Widget build adalah sebagai berikut.

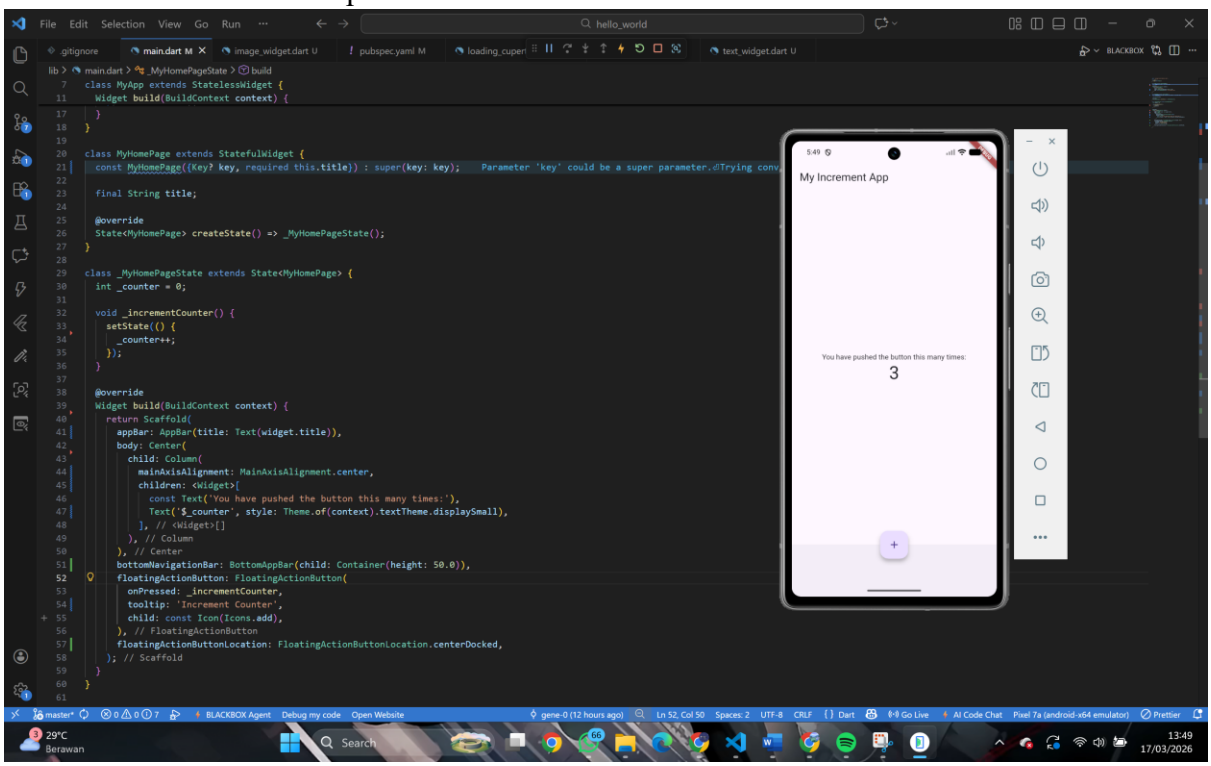
Langkah 2: Floating Action Button (FAB)

Button widget terdapat beberapa macam pada flutter yaitu ButtonBar, DropdownButton, TextButton, FloatingActionButton, IconButton, OutlineButton, PopupMenuButton, dan ElevatedButton.

Buat file di basic_widgets > fab_widget.dart. Import stateless widget dari material. Lalu isi kode di dalam method Widget build adalah sebagai berikut.

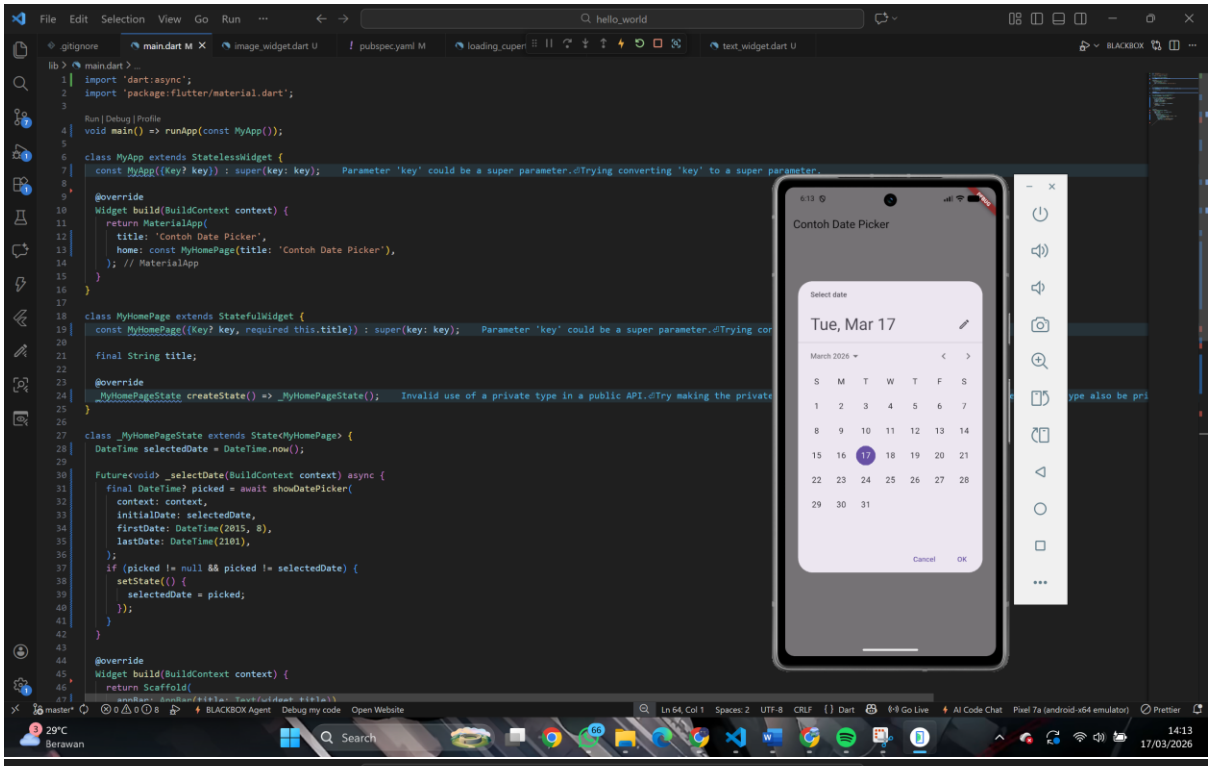
Langkah 3: Scaffold Widget

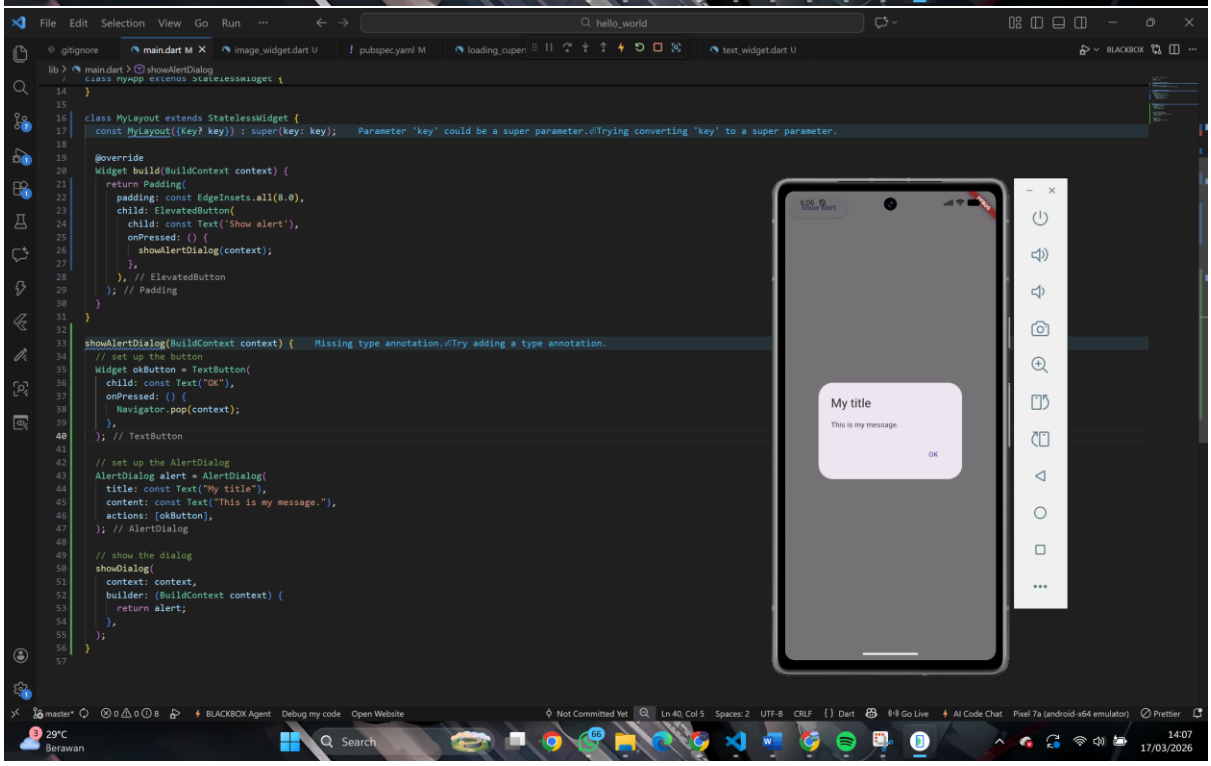
Scaffold widget digunakan untuk mengatur tata letak sesuai dengan material design.
Ubah isi kode main.dart seperti berikut.



Langkah 4: Dialog Widget

Dialog widget pada flutter memiliki dua jenis dialog yaitu AlertDialog dan SimpleDialog.
Ubah isi kode main.dart seperti berikut.

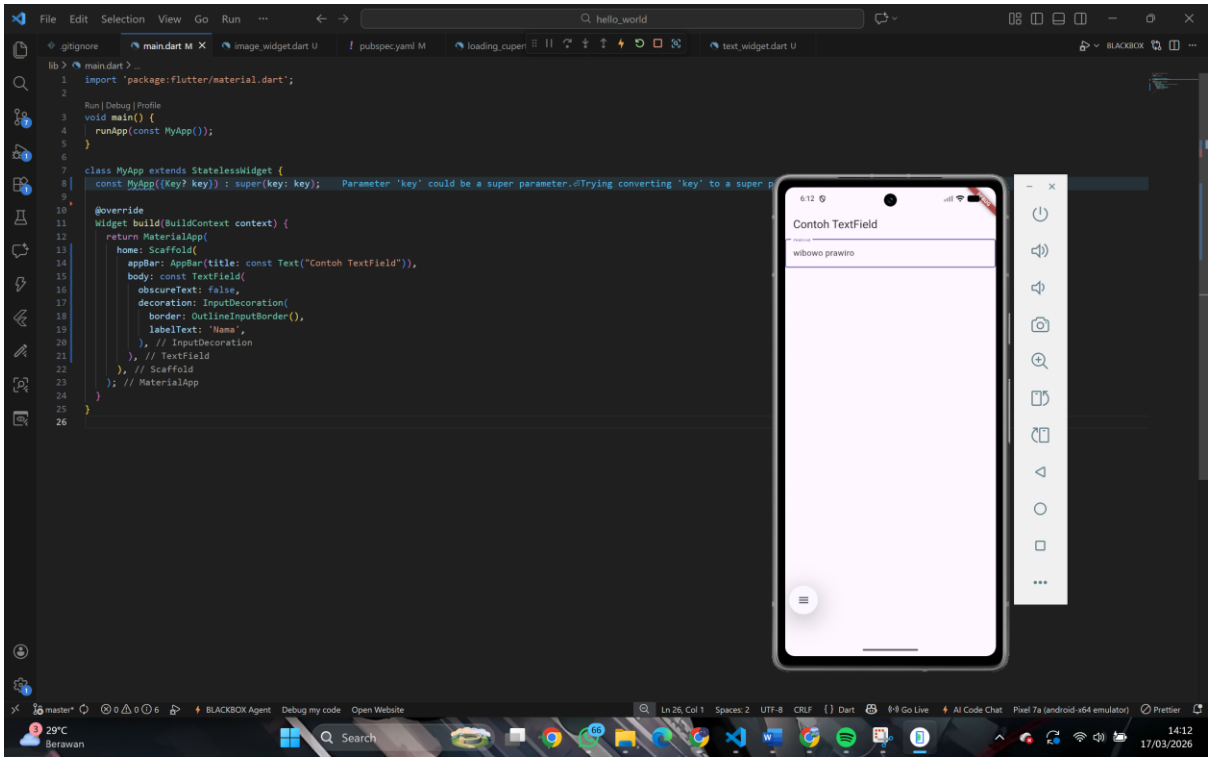




Langkah 5: Input dan Selection Widget

Flutter menyediakan widget yang dapat menerima input dari pengguna aplikasi yaitu antara lain Checkbox, Date and Time Pickers, Radio Button, Slider, Switch, TextField.

Contoh penggunaan TextField widget adalah sebagai berikut:



Langkah 6: Date and Time Pickers

Date and Time Pickers termasuk pada kategori input dan selection widget, berikut adalah contoh penggunaan Date and Time Pickers.